TP JS 10 - Evènements et formulaires

Décompressez l'archive déposée sur Moodle pour ce TP. Le dossier résultant contient différents fichiers à réutiliser ou à compléter. Pensez à consulter le site MDN, et pour visualiser ce qui est attendu, ce démonstrateur.

Exercice 1. Génération de matrices

La page produite par le fichier **matrices.html** doit permettre de générer et manipuler des matrices binaires (0/1) ou entières. **matrices.html** importe deux fichiers JS :

- **utils.js** qui contient différentes fonctions utilitaires,
- **matrices.js** qui contient les gestionnaires d'évènements de la page faisant appel à ces fonctions.

Les attendus sont les suivants. Au chargement de la page, une matrice aléatoire s'affiche : ses dimensions et son type découlent des valeurs par défaut des champs numériques et du bouton précoché (cad. une matrice binaire 4×4). Une copie de cette matrice est aussi affichée à sa droite (voir Figure 1). On peut en changer le type en cochant l'un des boutons radios (Figure 2). On peut aussi permuter deux de ses lignes tirées aléatoirement (Figure 3) ou la transposer (Figure 4) en pressant les boutons correspondants. On peut enfin réduire ses dimensions (Figure 5) ou les augmenter (Figure 6) en modifiant les champs numériques. Ces opérations peuvent être effectuées à tout moment et, hormis les opérations de transposition et permutation qui n'affectent que la matrice de droite, elles conduisent à une regénération complète de la matrice et de sa copie.
Consultez le fichier **utils.js** puis complétez les fonctions du fichier **matrices.js** en vous conformant aux commentaires pour fournir les fonctionnalités attendues.

Exercice 2. Date en post-it

Le fichier **postit.html** importe **postit.js** et permet d'afficher une horloge sous forme de postit. Le postit s'affiche au chargement et la date (jour, heure, minute et seconde) est réactualisée toutes les demi-secondes à l'aide de la méthode globale `setTimeOut` : l'instruction `setTimeOut(f,d);` appelle la fonction `f` après `d` millisecondes. Complétez **postit.js** pour obtenir le comportement attendu tel qu'illustré en Figure 7.

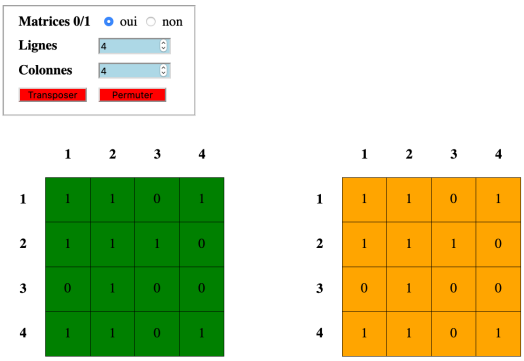

FIGURE 1 – Génération aléatoire de matrices binaires 4x4 au chargement ou regénération (bouton `oui`)

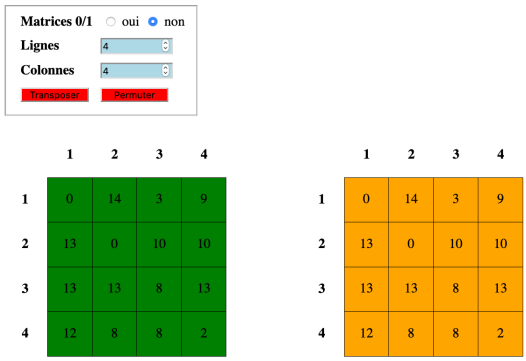

FIGURE 2 – Génération aléatoire de matrices entières (bouton `non`)

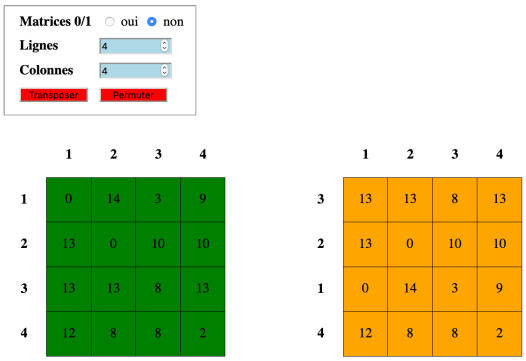

FIGURE 3 – Permutation de 2 lignes tirées aléatoirement (bouton `Permuter`)

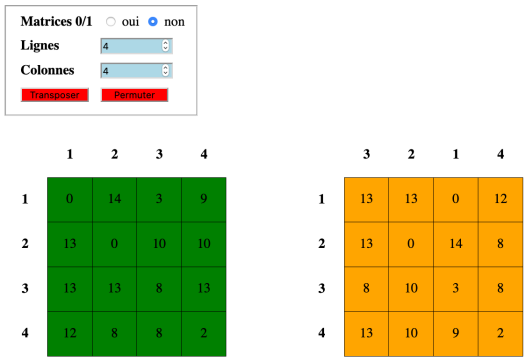

FIGURE 4 – Transposition (bouton `Transposer`)

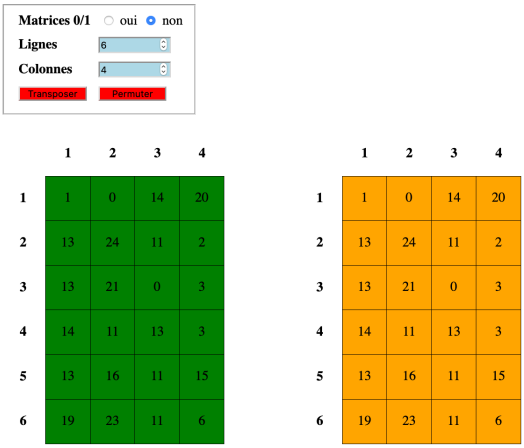

FIGURE 5 – Extension du nombre de lignes (champ `Lignes`)

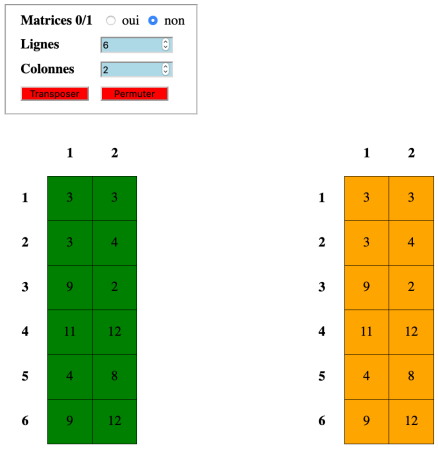

FIGURE 6 – Réduction du nombre de colonnes (champ `Colonnes`)

FIGURE 7 – Horloge cadencée à 0,5s